

Examen

MAT 1314

La nota sera calculada como $1 + N * 0.2$, donde N es el numero de puntos obtenidos.

1. Se tienen 5 pelotas y 2 cajas. Calcular la cantidad exacta de formas de distribuir las pelotas en las cajas si ninguna caja debe quedar vacia y:

1 puntos Las pelotas y las cajas estan enumeradas.

1 puntos Las pelotas estan enumeradas y las cajas no.

1 puntos Las pelotas no estan enumeradas y las cajas si.

1 puntos Ni las pelotas ni las cajas estan enumeradas.

2. Recordemos el grafo de Kneser. Sea $Kn(a, b)$ el grafo definido de la siguiente manera: El conjunto de vertices es $\{S \subseteq [b] : |S| = a\}$ ¹. El conjunto de aristas es $\{\{S, T\} : S \cap T = \emptyset\}$, es decir dos conjuntos forman un arista si son disjuntos. La **circunferencia** de un grafo es largo de ciclo de menor tamaño. Por ejemplo, la circunferencia del grafo hipercubo Q_n es cuatro.

3 puntos Dar todas las parejas (a, b) , con $a, b \geq 2$, tales que la circunferencia de $Kn(a, b)$ es igual a tres.

2 puntos Dar una pareja (a, b) tal que la circunferencia de $Kn(a, b)$ sea cuatro.

2 puntos Dar una pareja (a, b) tal que la circunferencia de $Kn(a, b)$ sea cinco.

Pista: Los dos ultimos se pueden lograr con $a = 2$.

3. Siguiendo con los grafos de Kneser.

1 puntos Escribir la definicion de grafo planar.

1 puntos Escribir el enunciado del teorema de Kuratowski sobre grafos planares.

4 puntos Usarlo para probar que el grafo $Kn(2, 5)$ no es planar. Por cierto el grafo $Kn(2, 5)$ es isomorfo al grafo de Petersen.

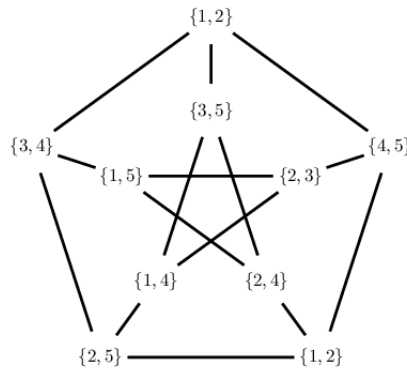


Figura 1: Grafo de Petersen.

¹recordar que $[n] := \{1, \dots, n\}$ para todo natural n .

4. Lanzamos una moneda N veces. Esta puede caer cara o sello con la misma probabilidad. Sea S la secuencia de resultados. Definimos $X(S) = i$ si una cara aparece por primera vez en la posición i . Si no aparece ninguna cara declaramos $X(S) = N + 1$. Calcular:

2 puntos la probabilidad de que $X(S) = 3$ cuando $N = 10$.

4 puntos el valor esperado de X .

5. Independencia.

1 puntos Seleccionamos un elemento del conjunto $[100]$ de manera aleatoria. Sea A el evento de que este entero sea divisible por 12 y B el evento de que sea divisible por 9. Son estos eventos independientes?

4 puntos Sea $\sigma \in S_{30}$ una permutación aleatoria y X_i la variable aleatoria que es uno si $\sigma(i) = i$, y cero de lo contrario. Son X_1 y X_2 variables independientes?

6. Supongamos que tenemos N números diferentes.

1 puntos Demuestre que no se puede diseñar un algoritmo que encuentre el mayor en todos los casos con menos de $N - 1$ comparaciones.

2 puntos Describa un algoritmo que encuentra el mayor usando $N - 1$ comparaciones en el peor de los casos. Demuestre que es correcto y de un ejemplo concreto donde se necesitan $N - 1$ comparaciones (el peor de los casos).

4 puntos Describa un algoritmo que encuentra los **dos** mayores usando menos de $2N - 3$ en el peor de los casos. Demuestre que es correcto y de un ejemplo concreto donde se necesitan $N - 1$ comparaciones (el peor de los casos).

Nota: No hay que escribir pseudo-código, basta con describir el algoritmo de manera inequívoca y probar su correctitud.

7. En clase hablamos sobre el número de comparaciones en el algoritmo de Burbuja. Ahora vamos a analizar el número de *intercambios* que realiza dicho algoritmo. Un intercambio se define como la operación en la que se cambian de posición dos elementos.

Supongamos que estamos ordenando N elementos distintos.

2 punto. Calcule el número de intercambios que ocurren en el **peor caso**.

2 puntos. Pruebe que existe una permutación σ del conjunto $[N]$ tal que el número de intercambios que realiza el algoritmo de Burbuja al ordenar la lista es igual al número de *inversiones* de σ , es decir,

$$\text{inv}(\sigma) = |\{(i, j) : i < j \text{ y } \sigma(i) > \sigma(j)\}|.$$

4 puntos. Por lo tanto, el valor esperado del número de intercambios es igual al valor esperado del número de inversiones en una permutación aleatoria. Sea X la variable aleatoria que representa el número de inversiones de una permutación. Expresé X como una suma de variables aleatorias que toman valores en $\{0, 1\}$, y utilice esta descomposición para calcular su valor esperado.